

Informe de laboratorio

Recuperación del colapso de modos en una GAN

Estudiante: _____

Carné: _____

Fecha: _____

1 Propósito e hipótesis

Todos los experimentos de recuperación parten del mismo punto de control con colapso de modos. La variable independiente es el peso de la pérdida de diversidad $\lambda_{\text{div}} \in \{0, 0.1, 0.5, 1.0\}$. La función objetivo del generador es

$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{\text{adv}} + \lambda_{\text{div}} \mathcal{L}_{\text{div}}, \quad \mathcal{L}_{\text{div}} = -\mathbb{E} \left[\frac{\|G(z_1) - G(z_2)\|_1}{\|z_1 - z_2\|_1 + \epsilon} \right].$$

1. Antes de observar los resultados, ¿qué valor de λ_{div} esperaba que funcionara mejor? Explique el beneficio esperado y un posible riesgo.

2 Diagnóstico del punto de control colapsado

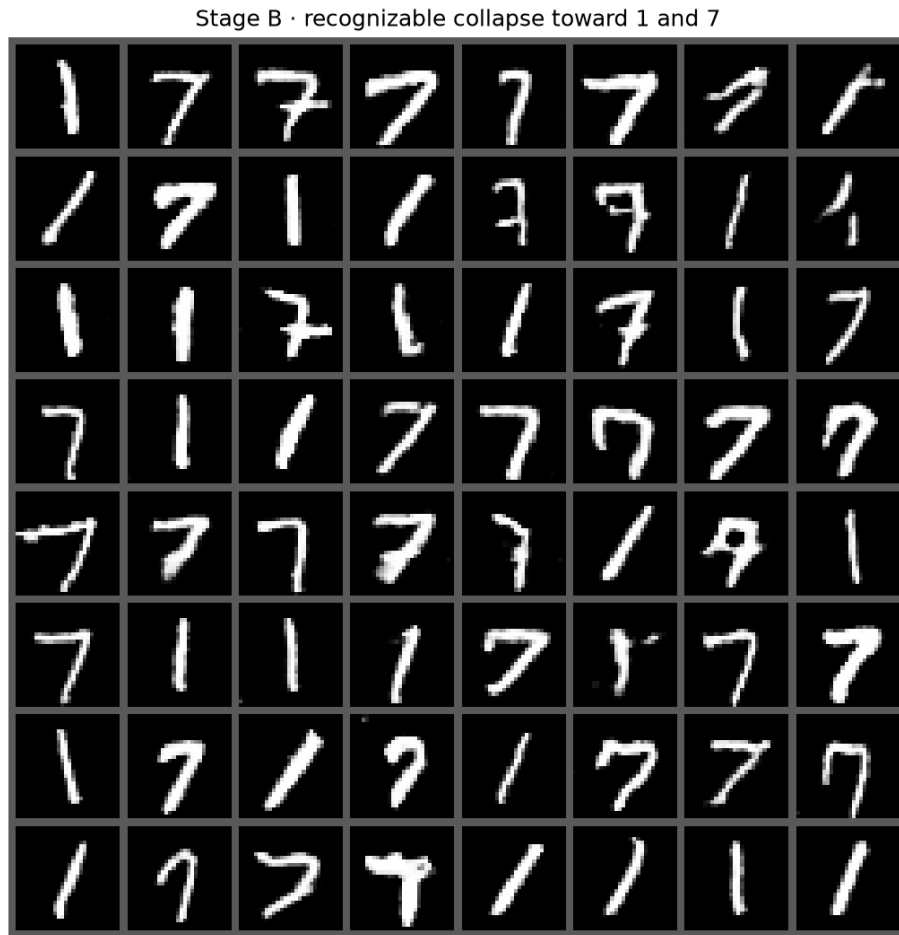


Figure 1: Muestras del punto de control común con colapso de modos.

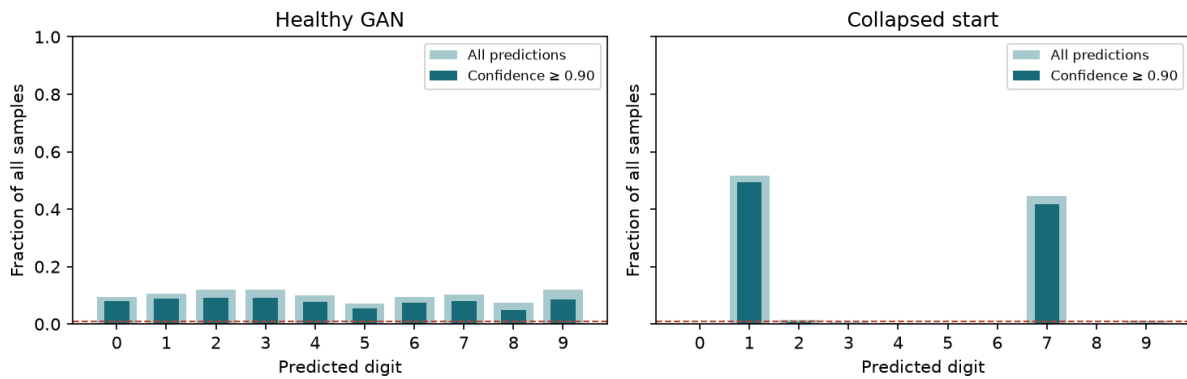


Figure 2: Distribución de dígitos predicha por el clasificador en el punto colapsado.

2. ¿Qué evidencia visual sugiere colapso de modos? Distinga entre clases ausentes y apariencias repetidas dentro de una clase representada.

3. Utilice el número de modos y la entropía normalizada para describir el colapso entre clases. ¿Qué información aporta cada medida?

4. ¿Las muestras mostradas permiten identificar confiablemente el colapso dentro de cada clase? Explique qué evidencia adicional se necesita.

3 Resultados de recuperación

Configuration	mode_count	confident_mode_count	normalized_entropy	classifier_confidence	confident_fraction	feature_diversity	confident_feature_diversity	within_class_diversity
Real MNIST	10	10	0.9988	0.9846	0.9560	0.9396	0.9402	0.4994
Healthy GAN	10	10	0.9939	0.9231	0.7722	0.9291	0.9379	0.5515
Collapsed start	4	2	0.3813	0.9715	0.9202	0.7163	0.7029	0.5106
lambda=0	10	10	0.9963	0.9245	0.7734	0.9377	0.9462	0.5588
lambda=0.1	10	10	0.9966	0.9228	0.7746	0.9414	0.9509	0.5632
lambda=0.5	10	10	0.9854	0.9172	0.7534	0.9389	0.9495	0.5749
lambda=1	10	10	0.9730	0.9087	0.7348	0.9374	0.9475	0.5812

Table 1: Resultados cuantitativos generados por el notebook.

Same 16 latent vectors in every row · no confidence filtering

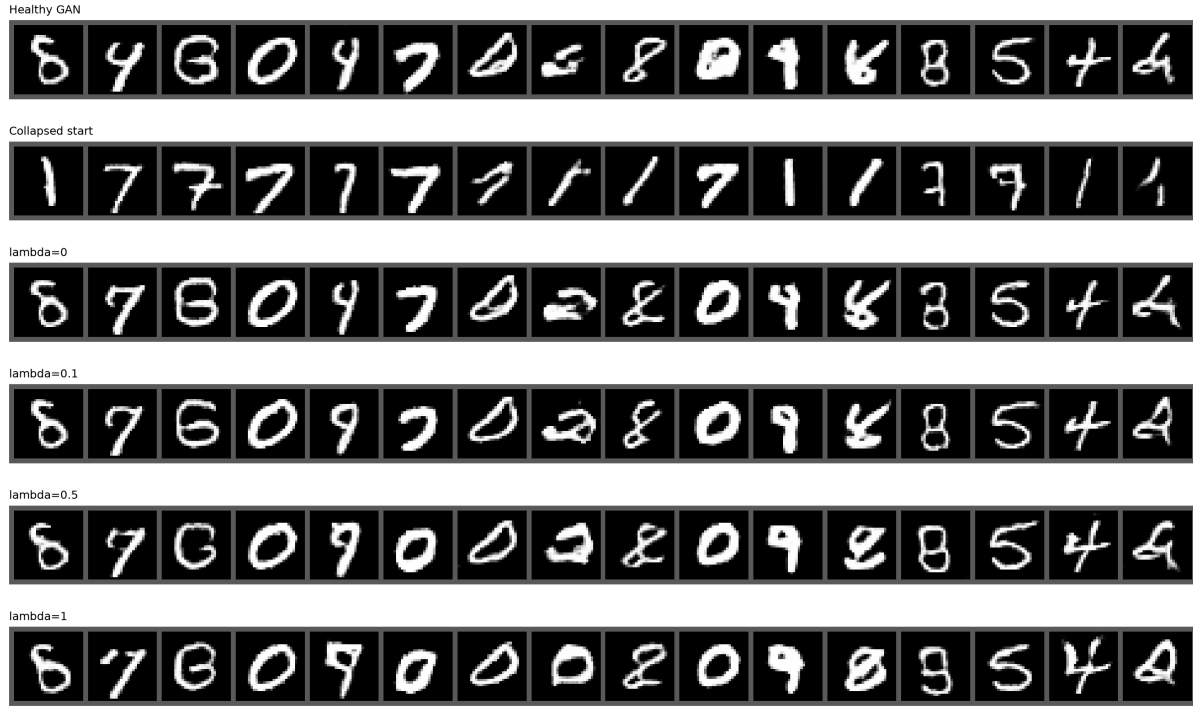


Figure 3: Muestras del punto colapsado y de todas las configuraciones de recuperación.

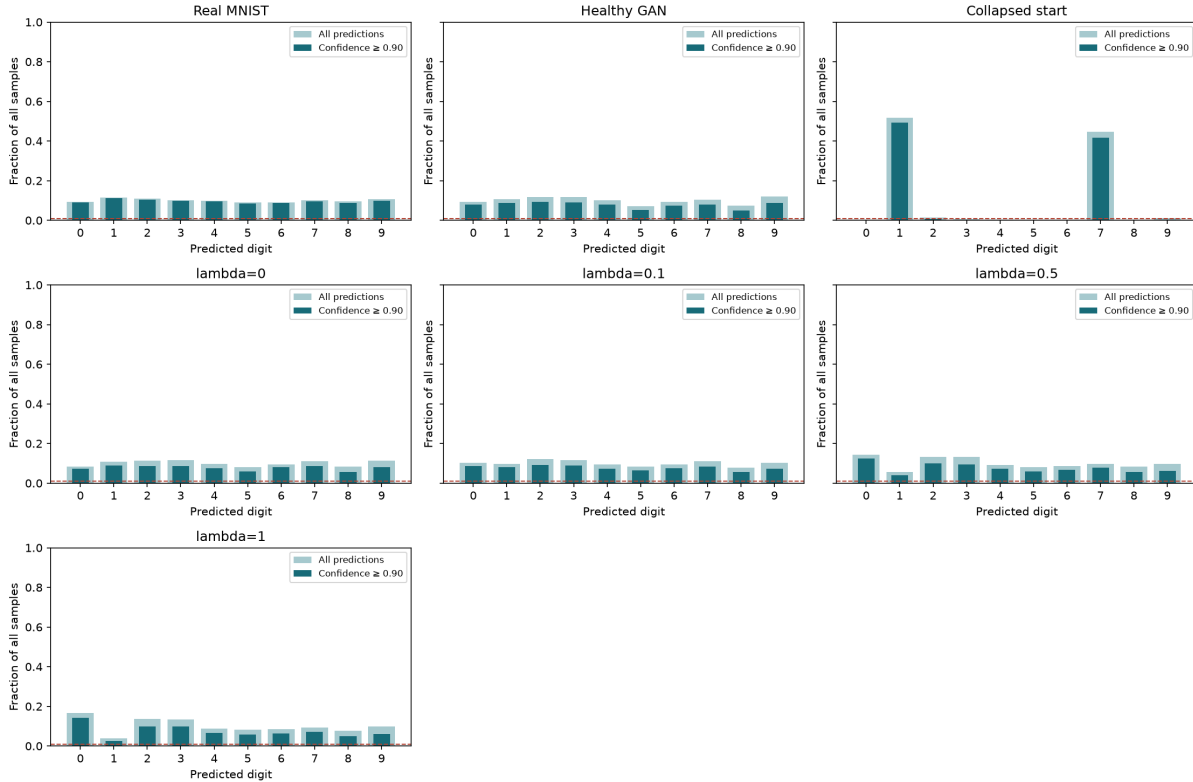


Figure 4: Distribuciones de clases predichas; la línea discontinua indica el umbral de modo.

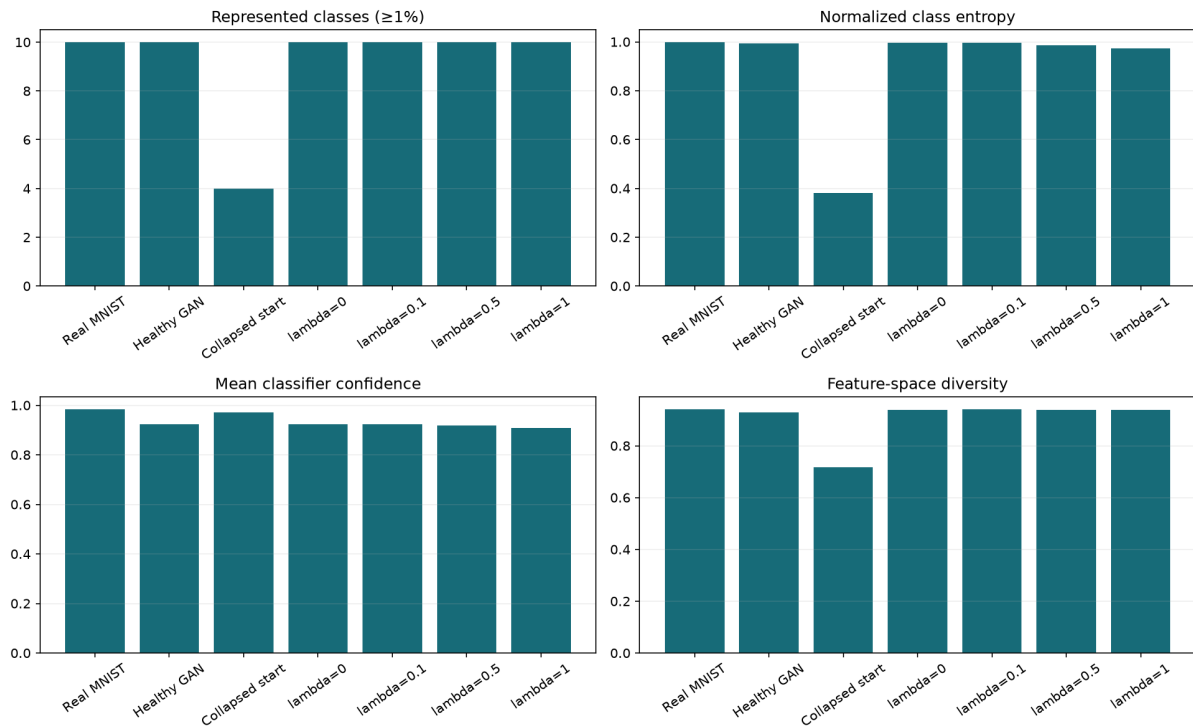


Figure 5: Comparación cuantitativa de las configuraciones de recuperación.

5. ¿Qué configuraciones recuperan el mayor número de clases? ¿Un número alto de modos implica necesariamente una distribución equilibrada? Utilice la entropía como evidencia.

6. Compare la confianza del clasificador. Identifique cualquier compromiso aparente entre diversidad y calidad.

7. Compare la diversidad de características con la diversidad dentro de cada clase. ¿Qué configuraciones mejoran ambas medidas y cuáles mejoran principalmente una?

8. Examine las muestras. ¿La mayor diversidad representa variaciones significativas o solamente ruido, distorsiones o dígitos ambiguos? Describa dos ejemplos concretos.

4 Comportamiento durante el entrenamiento

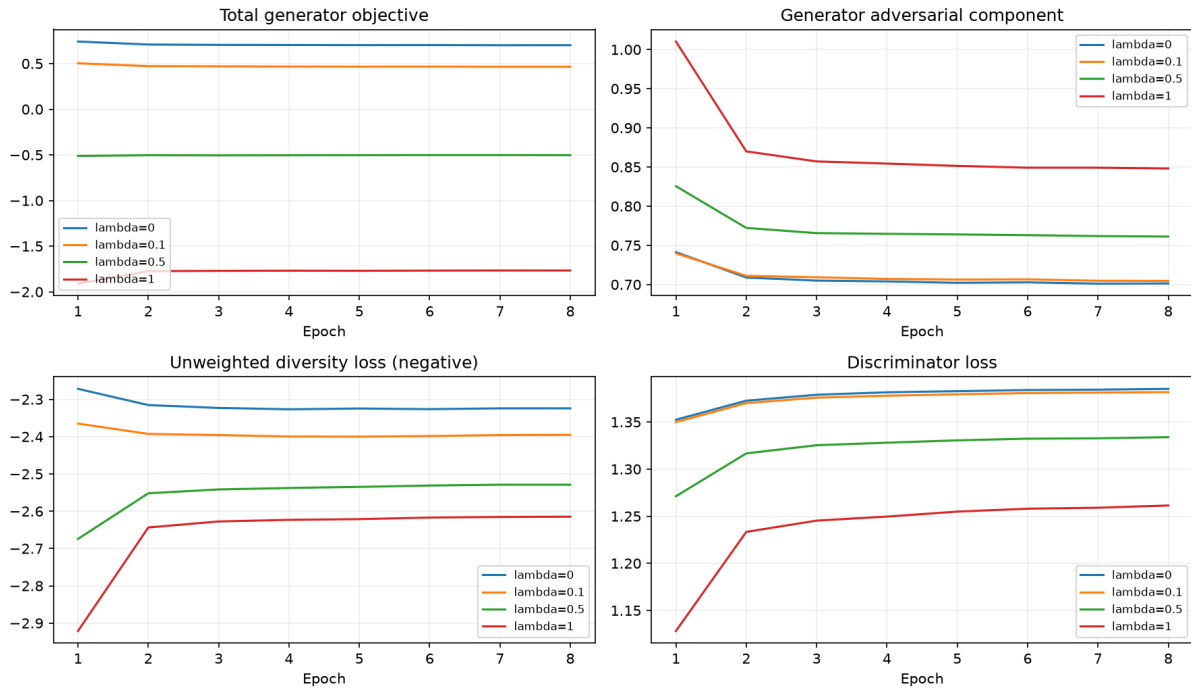


Figure 6: Pérdidas del generador y discriminador durante la recuperación.

9. ¿Por qué las pérdidas totales del generador para distintos valores de λ_{div} no deben compararse como si midieran exactamente la misma función objetivo?

10. ¿Las curvas de pérdida demuestran por sí solas que se resolvió el colapso de modos? Justifique utilizando los demás resultados.

5 Decisión y limitaciones

11. Seleccione un valor de λ_{div} . Defienda la elección con al menos dos resultados cuantitativos y dos observaciones visuales.

12. Si la fidelidad de las imágenes fuera más importante que la cobertura de clases, ¿cambiaría su elección? Justifique.

13. Indique una limitación de utilizar un clasificador de MNIST para medir la cobertura de la GAN y una limitación del diseño experimental.

14. Proponga un experimento posterior que fortalezca o cuestione su conclusión. Indique la variable que modificaría y la evidencia que recopilaría.

Recomendación final

Valor recomendado: $\lambda_{\text{div}} =$ _____

Conclusión en una oración:
